



# Plan de Cours

## Bases de Données

**Enseignant :** [Nom de l'enseignant]

**Email :** [email@institution.com]

**Bureau :** [Localisation]

**Horaires de permanence :** [Jours et heures]

**Année académique 2024-2025**

## Table des matières

|                                                                             |          |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Objectifs du Cours</b>                                                   | <b>2</b> |
| <b>1 Plan détaillé du Cours</b>                                             | <b>2</b> |
| 1.1 Chapitre 01 : Introduction / Historique / Systèmes de gestion . . . . . | 2        |
| 1.2 Chapitre 02 : Conception / Modélisation de la Base de Données . . . . . | 2        |
| 1.3 Chapitre 03 : Normalisation de Base de Données . . . . .                | 3        |
| 1.4 Chapitre 04 : Algèbre Relationnelle . . . . .                           | 3        |
| 1.5 Chapitre 05 : SQL (Structured Query Language) pour manipuler notre BD   | 3        |
| <b>2 Évaluation</b>                                                         | <b>4</b> |
| <b>3 Ressources et Bibliographie</b>                                        | <b>4</b> |

# Objectifs du Cours

À l'issue de ce cours, l'étudiant sera capable de :

- Comprendre les concepts fondamentaux des bases de données
- Concevoir et modéliser une base de données relationnelle
- Appliquer les principes de normalisation
- Maîtriser l'algèbre relationnelle
- Utiliser le langage SQL pour interroger et manipuler des données
- Développer des applications simples utilisant une base de données

## 1 Plan détaillé du Cours

### 1.1 Chapitre 01 : Introduction / Historique / Systèmes de gestion

- **Durée** : 4 heures
- **Objectifs** :
  - Comprendre l'historique des bases de données
  - Connaître les différents types de SGBD
  - Appréhender l'architecture générale d'un SGBD
- **Contenu** :
  - Définition et importance des bases de données
  - Évolution historique (fichiers plats → SGBD relationnels)
  - Architecture trois schémas ANSI/SPARC
  - Types de SGBD (relationnel, objet, NoSQL)
  - Rôle de l'administrateur de bases de données

### 1.2 Chapitre 02 : Conception / Modélisation de la Base de Données

- **Durée** : 6 heures
- **Objectifs** :
  - Maîtriser les techniques de modélisation conceptuelle
  - Savoir traduire un modèle conceptuel en modèle logique
  - Comprendre le cycle de vie d'une base de données
- **Contenu** :
  - Méthodologie MERISE
  - Modèle Conceptuel de Données (MCD)
  - Entités, associations, cardinalités
  - Modèle Logique de Données (MLD)
  - Règles de passage MCD → MLD

## 1.3 Chapitre 03 : Normalisation de Base de Données

- **Durée** : 5 heures
- **Objectifs** :
  - Comprendre l'importance de la normalisation
  - Maîtriser les différentes formes normales
  - Savoir appliquer la normalisation sur un schéma
- **Contenu** :
  - Théorie de la normalisation
  - Dépendances fonctionnelles
  - Première forme normale (1FN)
  - Deuxième forme normale (2FN)
  - Troisième forme normale (3FN)
  - Forme normale de Boyce-Codd (BCNF)

## 1.4 Chapitre 04 : Algèbre Relationnelle

- **Durée** : 4 heures
- **Objectifs** :
  - Comprendre les fondements mathématiques des bases de données
  - Maîtriser les opérateurs de l'algèbre relationnelle
  - Savoir exprimer des requêtes en algèbre relationnelle
- **Contenu** :
  - Opérateurs unaires (sélection, projection)
  - Opérateurs ensemblistes (union, intersection, différence)
  - Produit cartésien naturelle, theta-jointure
  - Division relationnelle

## 1.5 Chapitre 05 : SQL (Structured Query Language) pour manipuler notre BD

- **Durée** : 8 heures
- **Objectifs** :
  - Maîtriser le langage SQL standard
  - Savoir créer et modifier la structure d'une base
  - Être capable d'écrire des requêtes complexes
- **Contenu** :
  - Langage de Définition de Données (DDL)
    - CREATE, ALTER, DROP
    - Contraintes d'intégrité
  - Langage de Manipulation de Données (DML)

- SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
- Jointures, sous-requêtes
- Agrégations (GROUP BY, HAVING)
- Langage de Contrôle de Données (DCL)
  - GRANT, REVOKE

## 2 Évaluation

- **Contrôle continu** : 40%
  - TP et exercices pratiques
  - Mini-projet de conception
- **Examen final** : 60%
  - Partie théorique
  - Partie pratique (SQL et modélisation)

## 3 Ressources et Bibliographie

- **Ouvrage principal** : "Bases de données" par R. Elmasri et S. Navathe
- **Ressources en ligne** :
  - Documentation officielle PostgreSQL/MySQL
  - W3Schools SQL Tutorial
  - Cours en ligne openclassrooms
- **Logiciels** :
  - MySQL / PostgreSQL
  - Oracle Database Express
  - Outils de modélisation (MySQL Workbench, pgModeler)

— Fin du document —